

IFMG - OURO BRANCO
CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA

VINÍCIUS ANDRÉ GUILHERME

RELATÓRIO:
Wireshark

VINÍCIUS ANDRÉ GUILHERME

RELATÓRIO:

Wireshark

Relatório sobre um caso teste de utilização do wireshark.

Professor: Charles

Ouro Branco

2025 SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	01
CASO TESTE.....	02 - 03 - 04
CONCLUSÃO.....	05

INTRODUÇÃO

O QUE É O WIRESHARK:

Wireshark é uma ferramenta amplamente usada para análise de redes, permitindo capturar e examinar dados trafegando em uma rede de computadores em tempo real. Ela permite aos usuários visualizar todos os pacotes transmitidos e recebidos, oferecendo uma visão detalhada de cada um deles.

APLICAÇÕES:

Diagnóstico de rede:

- **Solução de Problemas de Conectividade:** Identificação e resolução de problemas como falhas de conexão, lentidão na rede e perda de pacotes.
- **Análise de Desempenho:** Monitoramento do desempenho da rede para identificar gargalos, latência e outros problemas que possam afetar a eficiência.

Segurança:

- **Deteccão de Intrusões:** Monitoramento de tráfego suspeito ou malicioso para identificar tentativas de invasão, ataques de malware ou comportamentos anômalos.

Administração de redes:

Monitoramento de Tráfego: Monitoramento contínuo do tráfego de rede para detectar anomalias, analisar o uso da largura de banda, e otimizar a rede.

Gestão de Rede: Auxílio na gestão e manutenção de redes complexas, fornecendo visibilidade detalhada do tráfego e ajudando na tomada de decisões informadas.

Entre muitos outros...

1

Principais Funcionalidades:

- **Captura de Pacotes:** Explicação de como o Wireshark captura pacotes em tempo real ou lê a partir de arquivos de captura existentes.
- **Análise Detalhada de Pacotes:** Descrição das capacidades de inspeção profunda dos pacotes, incluindo visualização de cabeçalhos de protocolos.
- **Filtros e Descriptografia:** Introdução ao uso de filtros para facilitar a análise e às capacidades de descriptografia de tráfego criptografado.

Caso Teste:Captura de tráfego HTTP

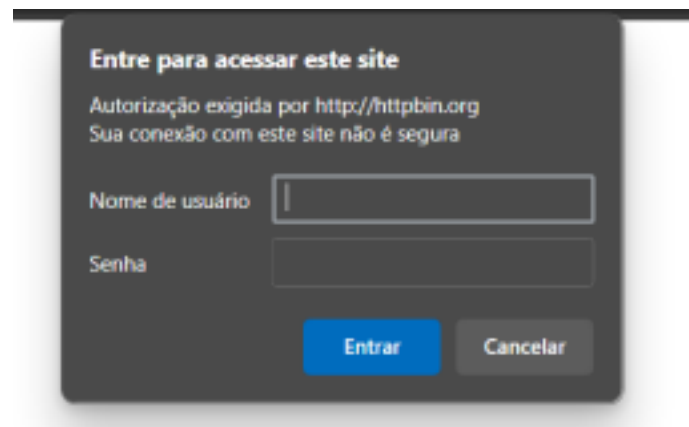
Para fins didáticos, utilizaremos o site <http://httpbin.org/basic-auth/user/passwd>. É importante ter em mente que informações sensíveis não devem ser enviadas por HTTP, pois elas podem ser facilmente interceptadas.

Neste caso de teste, nosso objetivo é capturar pacotes HTTP usando o Wireshark e analisar a transmissão de um nome de usuário e senha para esta aplicação. Iniciaremos o processo fazendo uma solicitação ao servidor DNS para obter o endereço IP correspondente ao domínio. Embora este passo seja automático e não seja o foco do nosso teste, ele é uma etapa inicial essencial.

Em seguida, o navegador estabelece uma conexão com o servidor `httpbin.org` na porta padrão para HTTP, que é a porta 80. O navegador então faz uma solicitação HTTP GET ao servidor, solicitando o recurso protegido. O servidor responde com um status 401 Unauthorized e inclui um cabeçalho `WWW-Authenticate`, indicando que a autenticação é necessária para acessar

2

o recurso solicitado. Isso faz com que o navegador exiba um prompt solicitando um nome de usuário e senha.



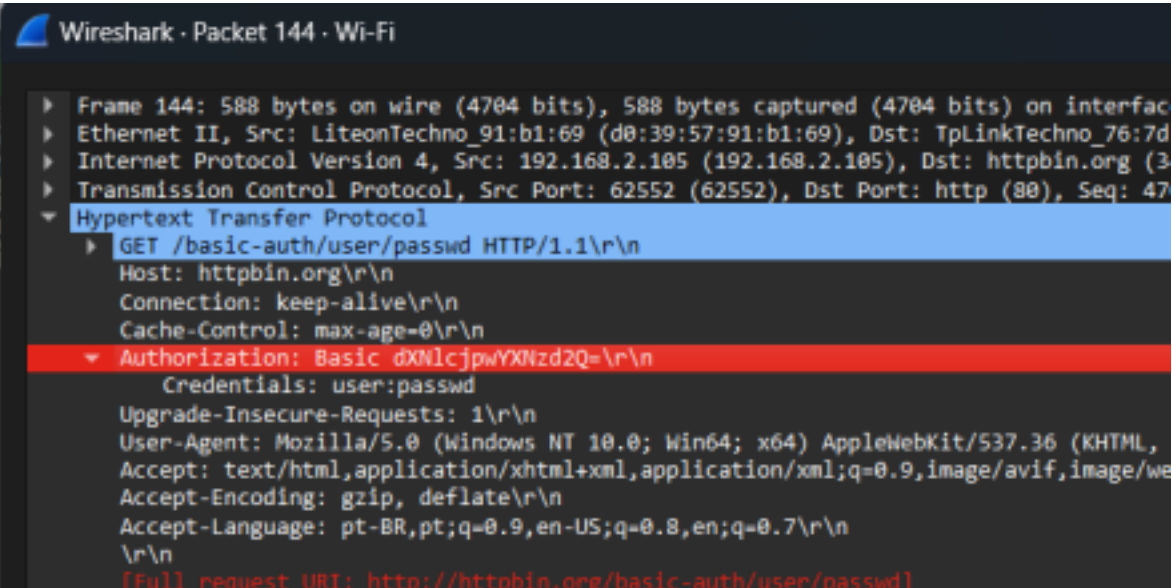
Quando você insere `user` como nome de usuário e `passwd` como senha, o navegador envia uma nova solicitação HTTP GET com as credenciais codificadas em Base64 no cabeçalho `Authorization`. Após receber e validar essas credenciais, o servidor responde com um status 200 OK e fornece o conteúdo solicitado, indicando que a autenticação foi bem-sucedida.

```
{
  "authenticated": true,
  "user": "user"
}
```

Durante este teste, o Wireshark será usado para capturar e analisar os pacotes HTTP. Ao iniciar a captura antes de fazer a solicitação ao site e

aplicar o filtro http, você poderá visualizar os pacotes e observar como as credenciais são transmitidas. A análise mostrará se as informações são facilmente capturáveis e legíveis.

3



The image shows a Wireshark packet capture window titled "Wireshark · Packet 144 · Wi-Fi". The packet list on the left shows "Frame 144: 588 bytes on wire (4704 bits), 588 bytes captured (4704 bits) on interface". The packet details pane on the right shows the structure of the packet: Ethernet II, Internet Protocol Version 4, Transmission Control Protocol, and Hypertext Transfer Protocol. The Hypertext Transfer Protocol section is expanded, showing a GET request for "/basic-auth/user/passwd". The "Authorization" header is highlighted in red, showing "Basic dXNlcjpwYXNkd2Q=" and the decoded credentials "user:passwd". The "Credentials" field is also visible, showing "user:passwd". The "Full request URI" is shown at the bottom as "http://httpbin.org/basic-auth/user/passwd".

```
Wireshark · Packet 144 · Wi-Fi

▶ Frame 144: 588 bytes on wire (4704 bits), 588 bytes captured (4704 bits) on interface
▶ Ethernet II, Src: LiteonTechno_91:b1:69 (d0:39:57:91:b1:69), Dst: TpLinkTechno_76:7d
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.105 (192.168.2.105), Dst: httpbin.org (3
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 62552 (62552), Dst Port: http (80), Seq: 47
▼ Hypertext Transfer Protocol
  ▶ GET /basic-auth/user/passwd HTTP/1.1\r\n
    Host: httpbin.org\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    Cache-Control: max-age=0\r\n
  ▼ Authorization: Basic dXNlcjpwYXNkd2Q=\r\n
    Credentials: user:passwd
    Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
    Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/we
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Accept-Language: pt-BR,pt;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\r\n
    \r\n
    [Full request URI: http://httpbin.org/basic-auth/user/passwd]
```

4

Conclusão

Através deste teste de captura de tráfego HTTP utilizando o Wireshark, pudemos entender o fluxo de comunicação HTTP, desde o início da solicitação até a resposta final do servidor. Usando um site de teste que exige autenticação básica, observamos como as credenciais são transmitidas e validadas. Esse exercício evidenciou a importância de utilizar HTTPS para proteger dados sensíveis, uma vez que as credenciais transmitidas por HTTP podem ser facilmente interceptadas e lidas. Além disso, a prática com o Wireshark ajudou a aprimorar habilidades na análise de pacotes de rede, uma competência crucial para diagnósticos e segurança de redes.

